Ficha de Exercícios — Combinatória e Binómio de Newton

Arranjos, Permutações, Combinações e Triângulo de Pascal

Instruções: Resolve os exercícios, indicando o raciocínio. ${}^{n}A_p = \dfrac{n!}{(n-p)!}$, ${}^{n}C_p = \dfrac{n!}{p!\,(n-p)!}$ e $P_n = n!$.

1. Princípio Fundamental da Contagem

Resolve.

1. Uma loja vende t-shirts em 4 cores e 5 tamanhos. Quantas t-shirts diferentes há?

2. Quantas matrículas da forma «dois algarismos, duas letras, dois algarismos» existem (alfabeto de 26 letras)?

3. Quantos números de três algarismos existem? Quantos têm os algarismos todos diferentes?

4. Quantos números pares de três algarismos diferentes se podem formar com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5?

5. Um código tem 4 dígitos (0 a 9). Quantos códigos existem? Quantos não têm dígitos repetidos?

6. Uma moeda é lançada 6 vezes. Quantas sequências de resultados existem?

2. Fatoriais, Arranjos e Permutações

Calcula ou resolve.

1. $5!$ e $\dfrac{10!}{8!}$

2. ${}^{7}A_3$ e ${}^{6}A'_2$ (arranjos com repetição)

3. De quantas maneiras se podem sentar 6 pessoas numa fila de 6 cadeiras?

4. De quantas maneiras se podem atribuir o 1.º, 2.º e 3.º prémios a 10 concorrentes?

5. Quantos anagramas tem a palavra LIVRO? E a palavra BANANA?

6. De quantas maneiras se podem sentar 5 pessoas numa fila, se duas delas querem ficar juntas?

7. De quantas maneiras se podem sentar 6 pessoas à volta de uma mesa redonda?

8. Resolve: $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!} = 30$.

3. Combinações

Resolve.

1. Calcula ${}^{8}C_3$ e ${}^{10}C_7$.

2. De quantas maneiras se pode escolher uma comissão de 3 pessoas de um grupo de 12?

3. Num totoloto escolhem-se 6 números de 1 a 49. Quantas chaves diferentes existem?

4. Quantas diagonais tem um octógono?

5. Uma turma tem 12 rapazes e 10 raparigas. Quantas comissões de 4 alunos com 2 rapazes e 2 raparigas se podem formar?

6. Na mesma turma, quantas comissões de 4 alunos têm pelo menos uma rapariga?

7. Num baralho de 52 cartas, quantas mãos de 5 cartas têm exatamente 2 ases?

8. Quantos caminhos mínimos há numa grelha de 5×3 quadrículas, do canto inferior esquerdo ao canto superior direito?

4. Triângulo de Pascal

Resolve.

1. Escreve as linhas 0 a 7 do triângulo de Pascal.

2. Qual é a soma dos elementos da linha 10?

3. Numa linha do triângulo de Pascal, o segundo elemento é 15. Quantos elementos tem a linha? Qual é o maior?

4. Mostra que ${}^{n}C_p = {}^{n}C_{n-p}$ e explica o que isso significa no triângulo.

5. Verifica que ${}^{6}C_2 + {}^{6}C_3 = {}^{7}C_3$ e enuncia a propriedade geral.

6. Numa linha do triângulo de Pascal, a soma dos elementos é 256. Que linha é?

5. Binómio de Newton

Resolve.

1. Desenvolve $(a+b)^4$.

2. Desenvolve $(x-2)^5$.

3. Desenvolve $(2x+1)^3$.

4. Determina o 4.º termo do desenvolvimento de $(x+3)^6$ (ordenado por potências decrescentes de x).

5. Determina o coeficiente de x^3 no desenvolvimento de $(2x-1)^7$.

6. Determina o termo independente de x em $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$.

7. Determina o termo independente de x em $\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^6$.

8. Calcula $1{,}01^5$ com quatro casas decimais, usando $(1+0{,}01)^5$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Quantos números de 4 algarismos têm os algarismos em ordem estritamente crescente?

2. De quantas maneiras se podem distribuir 10 bolas iguais por 3 caixas diferentes? (Sugestão: «estrelas e barras».)

3. Mostra que $\sum_{p=0}^{n} {}^nC_p = 2^n$ usando o binómio de Newton.

4. Numa festa, cada pessoa cumprimentou todas as outras uma vez. Houve 66 cumprimentos. Quantas pessoas estavam na festa?